

INTRODUCTION TO BLOOD PHYSIOLOGY

مدخل إلى فسيولوجيا الدم

Dr. Hawraa Hamid & M. Muntadher Najm – Department of Physiology and Medical Physics, College of Medicine
د. حوراء حامد والمدرس منتظر نجم – فرع الفسيولوجيا والفيزياء الطبية، كلية الطب

1. BLOOD AND ITS COMPONENTS | الدم ومكوناته

The Circulatory System and Hematology | الجهاز الدوري وعلم الدم

The circulatory system is the **transport system** that:

الجهاز الدوري هو نظام النقل الذي:

- Supplies **O2** and substances absorbed from the gastrointestinal tract to the tissues.
- Returns **CO2 to the lungs** and other products of metabolism to the **kidneys**.
- Functions in the **regulation of body temperature**.
- Distributes **hormones** and other agents that regulate cell function.

يزود الأنسجة بالأكسجين والمواد الممتصة من الجهاز الهضمي.

يعيد ثاني أكسيد الكربون إلى الرئتين وبقية نواتج الاستقلاب إلى الكلىتين.

يشارك في تنظيم درجة حرارة الجسم.

يوزع الهرمونات والعوامل الأخرى التي تنظم وظيفة الخلايا.

Hematology is the study of the blood-forming tissues and circulating blood components.

علم الدم هو دراسة الأنسجة المكونة للدم ومكونات الدم الجائلة.

Blood | الدم

Blood is the fluid that circulates in the cardiovascular system. It has many kinds of chemicals dissolved in it and millions upon millions of cells floating in it.

الدم سائل يجري في الجهاز القلبي الوعائي، وتذوب فيه أنواع كثيرة من المواد الكيميائية وتسيح فيه ملايين الملايين من الخلايا.

- An adult has about **5 liters** of blood.
- Circulating blood accounts for **5–7% of total body weight**.
- It is composed of two major elements: **cellular elements** and **fluid elements (plasma)**.

يحتوي جسم البالغ على نحو 5 لترات من الدم.

يشكل الدم الجائل 5–7% من وزن الجسم.

ويتكون من عنصرين رئيسيين: العناصر الخلوية والعناصر السائلة (البلازما).

Cellular Elements | العناصر الخلوية

Cell	Key facts	أهم الحقائق
Red blood cells (erythrocytes) الكريات الحمر (الإريثروسيتات)	Carry O2 and CO2 between the lungs and tissues via the hemoglobin (Hb) in their cytoplasm. The red color occurs when O2 is attached to Hb . Their life span is short because they lack a nucleus .	تنقل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون بين الرئتين والأنسجة بواسطة الهيموغلوبين (Hb) في سيتوبلازمها. ينشأ اللون الأحمر عندما يرتبط الأكسجين بالهيموغلوبين. عمرها قصير لأنها تفتقر إلى النواة.
White blood cells (leukocytes) الكريات البيض (الكريات البيضاء)	Colorless, nucleated cells; their main function is protection against invading organisms .	خلايا عديمة اللون ذات نواة؛ وظيفتها الرئيسية الحماية من الأجسام الغازية.
Platelets (thrombocytes) الصفائح الدموية	Non-nucleated, disc-shaped ; they prevent leakage or bleeding from vessel walls.	قرصية الشكل بلا نواة؛ تمنع التسرب أو النزف من جدران الأوعية.

Plasma | البلازما

Plasma is the fluid portion of the blood in which the cellular elements are suspended and circulated through the body. It is composed of:

البلازما هي الجزء السائل من الدم الذي تُعلّق فيه العناصر الخلوية وتدور به في الجسم. وتتكوّن من:

- **Water.**

الماء.

- **Electrolytes**, essential to cellular function: Na⁺, K⁺, Cl⁻, H⁺, Ca⁺⁺ (and Mn⁺⁺ as written on the slide).
الشوارد (الكهارل) الضرورية لوظيفة الخلايا: Na⁺ و K⁺ و Cl⁻ و H⁺ و Ca⁺⁺ (و Mn⁺⁺ كما ورد في الشريحة).
- **Proteins**: coagulation protein (**fibrinogen**), immunoproteins (**antibodies**) and transport proteins (**albumin, transferrin**).
البروتينات: بروتين التخثر (الفيبرينوجين) والبروتينات المناعية (الأضداد) وبروتينات النقل (الألبومين والترانسفيرين).

The volume of plasma is usually **a little more than half** of the whole blood volume. Normal volumes: **plasma 2.6 L + blood cells 2.4 L = total blood volume 5 L.**

يكون حجم البلازما عادةً أكثر بقليل من نصف حجم الدم الكلي. الحجم الطبيعية: البلازما 2.6 لتر + الخلايا الدموية 2.4 لتر = حجم الدم الكلي 5 لترات.

يحتوي على	Contains	Share of volume نسبة الحجم	After centrifugation بعد الطرد المركزي
الماء والبروتينات والمغذيات والفصلات الاستقلابية والشوارد	Water, proteins, nutrients and metabolic waste, electrolytes	55%	Plasma البلازما
العدلات والحمضات والقعدات والوحيدات واللمفاويات والصفائح	Neutrophils, eosinophils, basophils, monocytes, lymphocytes, platelets	أقل من 1% < 1%	Buffy coat (Buffy coat) الطبقة الخلوية البيضاء
الكريات الحمر	Red blood cells	45%	Erythrocytes الكريات الحمر

البلازما مقابل المصل | Plasma vs Serum

- **Plasma** is the fluid portion of blood that still contains the clotting protein fibrinogen.
البلازما هي الجزء السائل من الدم وما زالت تحتوي على بروتين التخثر الفيبرينوجين.
- **Serum** is the clear fluid that separates from blood upon coagulation, when all cellular elements are removed.
المصل هو السائل الرائق الذي ينفصل عن الدم عند التخثر بعد إزالة جميع العناصر الخلوية.

Serum = Plasma – Fibrinogen.

المصل = البلازما – الفيبرينوجين.

مضادات التخثر | Anticoagulants

يُستخدم في	Used for	Anticoagulant
الفحوص الدموية	Hematological work	EDTA (Na ⁺ or K ⁺ salts – ethylene diamine tetra-acetic acid) (أملاح الصوديوم أو البوتاسيوم) EDTA
دراسات التخثر	Coagulation studies	Tri-sodium citrate سترات ثلاثي الصوديوم
اختبار الهشاشة	Fragility test	Heparin الهيبارين
نقل الدم	Blood transfusion	Acid citrate dextrose (ACD) حمض السترات والديكستروز (ACD)

2. BLOOD COLLECTION – CAPILLARY BLOOD | جمع الدم – الدم الشعري

المصادر والأدوات | Sources and Tools

Blood can be collected from **three sources**: capillary, venous and arterial blood.

يمكن جمع الدم من ثلاثة مصادر: الدم الشعري والدم الوريدي والدم الشرياني.

- Blood samples for experiments are collected from the subjects themselves.

تُجمع عينات الدم للتجارب من الأشخاص أنفسهم.

- Most experiments need only a **drop of blood**, obtained conveniently by a **puncture at the tip of a finger**.
تحتاج معظم التجارب إلى قطرة دم فقط، تُؤخذ بسهولة من وخز طرف الإصبع.
- When more blood is needed, a **vein is punctured** with a needle and the blood is drawn with a syringe.
وعند الحاجة إلى كمية أكبر يُؤخذ وريد بإبرة ويُسحب الدم بمحقنة.
- Tools: **tourniquet, vacutainer or syringe, alcohol swab, bandage/medi-plast**.
الأدوات: رباط ضاغط (تورنيكيه)، أنبوب مفرغ (Vacutainer) أو محقنة، قطعة مسح بالكحول، لاصق/ضماد.

مواضع جمع الدم الشعري | Capillary Blood Collection Sites

- **Fingertip, heel and earlobe**.
طرف الإصبع والكعب وشحمة الأذن.
- In **infants** the sample is conveniently collected from the **heel or the big toe**.
عند الرضع تُجمع العينة بسهولة من الكعب أو إبهام القدم.
- When the finger is punctured, blood oozes from the capillaries. It must be **used quickly before clotting**, as **no anticoagulant** is added; special **heparinized capillary tubes** may be used for special investigations.
عند وخز الإصبع يتسرب الدم من الشعيرات. يجب استخدامه بسرعة قبل أن يتخثر لأنه لم يُضف إليه مضاد تخثر؛ وقد تُستخدم أنابيب شعرية مُهَيَّئَة لفحوص خاصة.

وخز الإصبع (الدم الشعري) – الخطوات | Finger (Capillary) Puncture – Procedure

- **Sterilize** the skin thoroughly over and around the site with a cotton pad soaked in a suitable disinfectant (**70% alcohol**).
عقم الجلد جيداً فوق الموقع وحوله بقطعة قطن مبللة بمطهر مناسب (كحول 70%).
- **Wipe** the area with a dry, sterile gauze pad.
امسح المنطقة بقطعة شاش جافة معقمة.
- **Puncture** the skin with a sterile lancet in a **quick, single and sufficiently deep stroke** to allow free flow of blood. Flow can be enhanced by **gentle pressure at the proximal part of the finger** to obstruct venous return. **Squeezing or milking the finger dilutes the blood with tissue fluid**.
اخز الجلد بمشرط (لانسيت) معقم بضربة سريعة واحدة وعميقة بما يكفي ليتدفق الدم بحرية. يمكن تحسين التدفق بضغط لطيف على الجزء القريب من الإصبع لإعاقة العود الوريدي. عصر الإصبع أو حلبه يُمدد الدم بسانل الأنسجة.
- Allow the blood to flow freely and **discard the first drop** by wiping it away with dry gauze.
اترك الدم يتدفق بحرية وتخلص من القطرة الأولى بمسحها بشاش جاف.
- Obtain the required amount directly with an appropriate instrument, **pipette or slide**.
خذ الكمية المطلوبة مباشرة بأداة مناسبة، ماصة أو شريحة.
- **Leave the site undisturbed** for the bleeding to stop on its own; if it continues, cover with clean gauze and apply gentle pressure.
اترك الموقع دون تحريك حتى يتوقف النزف من تلقاء نفسه؛ وإن استمر فغطه بشاش نظيف واضغط برفق.

From the diagram: prick **2–3 mm deep**, midway between the edge and the midpoint of the fingertip; do **not** prick near the nails; avoid excessive squeezing; **avoid the earlobe** because blood flow is slower, so Hb may be raised; **do not take blood from the back of the heel**.
من المخطط: اخز بعمق 2–3 ملم في منتصف المسافة بين حافة طرف الإصبع ومنتصفه؛ لا تخز قرب الأظافر؛ تجنب العصر المفرط؛ تجنب شحمة الأذن لأن جريان الدم فيها أبطأ فقد يظهر الهيموغلوبين مرتفعاً؛ ولا تأخذ الدم من خلف الكعب.

3. VENIPUNCTURE AND ARTERIAL BLOOD | بزل الوريد والدم الشرياني

بزل الوريد | Venipuncture

Venous blood is conveniently obtained from the **veins in the bend of the elbow**. A **tourniquet** applied above the collection site facilitates collection by **obstructing venous return while permitting arterial flow** into the site.

يؤخذ الدم الوريدي بسهولة من أوردة ثنية المرفق. ويسهل الرباط الضاغط المطبق فوق موضع الجمع العملية بإعاقة العود الوريدي مع السماح بالتدفق الشرياني نحو الموضع.

Other sites may be selected for **children and dehydrated or collapsed patients**. The needle should be **sterile, sharp and not smaller than 20 gauge**.

يمكن اختيار مواضع أخرى لدى الأطفال والمرضى المجففين أو المنهارين. ويجب أن تكون الإبرة معقمة وحادة وبقياس لا يقل عن 20 (gauge).

بزل الوريد – الخطوات | Venipuncture – Procedure

- **Inspect** the forearm and **identify the vein** to be punctured.
افحص الساعد وحدد الوريد المراد بزله.

- **Sterilize** the skin over and around the site with a cotton pad soaked in disinfectant (surgical spirit – **70% alcohol**).
عقم الجلد فوق الموقع وحوله بقطعة قطن مبللة بمطهر (الكحول الطبي – كحول 70%).
- **Wipe** the area with a dry, sterile gauze pad.
امسح المنطقة بقطعة شاش جافة معقمة.
- Prepare the **syringe and needle** carefully using aseptic technique; make sure there is **no air** in the syringe.
حضّر المحقنة والإبرة بعناية وفق التقنية العقيمة؛ وتأكد من عدم وجود هواء في المحقنة.
- **Puncture** the skin with the needle attached to the syringe **just closer to the vein (not above the vein)** and push the needle about **2–3 mm** under the skin.
اختر الجلد بالإبرة المتصلة بالمحقنة قريباً من الوريد (وليس فوقه) وادفع الإبرة نحو 2–3 ملم تحت الجلد.
- **Fix the syringe** and draw the necessary amount of blood.
ثبّت المحقنة واسحب الكمية اللازمة من الدم.
- **Release the tourniquet first**, then place dry gauze over the puncture site, exert gentle pressure and draw the needle out. Ask the subject to hold the gauze for about **five minutes** to avoid oozing.
حرّر الرباط الضاغط أولاً، ثم ضع شاشاً جافاً فوق موضع الوخز واضغط برفق واسحب الإبرة. واطلب من الشخص إمساك الشاش نحو خمس دقائق لتجنّب التسرّب.

Other Venipuncture Sites and Precautions | مواضع بزل أخرى والاحتياطات

If it is difficult to obtain blood from the antecubital fossa, it can be drawn from:

إذا تعدّر أخذ الدم من الحفرة المرفقية الأمامية فيمكن سحبه من:

- **Dorsum (hand) vein, femoral vein, jugular vein and scalp vein.**

وريد ظهر اليد والوريد الفخذي والوريد الوداجي ووريد فروة الرأس.

Precautions: the venipuncture area must be properly cleaned/sterilized. The tourniquet should **not be applied for a long time – not more than 1 minute** – to avoid **stasis of blood**. Stasis **increases the concentration** of **RBCs, hemoglobin, albumin and calcium**.

الاحتياطات: يجب تنظيف/تعقيم منطقة البزل جيداً. ولا يُترك الرباط الضاغط مدة طويلة – ولا أكثر من دقيقة واحدة – لتجنّب ركود الدم (Stasis). إذ يؤدي الركود إلى زيادة تركيز الكريات الحمر والهيموغلوبين والالبومين والكالسيوم.

Arterial Blood | الدم الشرياني

- Specially required for the estimation of **blood gases (ABG): pH, CO2 and O2**.

مطلوب خصيصاً لقياس غازات الدم (ABG): pH وثنائي أوكسيد الكربون والأوكسجين.

- Can be obtained from a superficial artery such as the **radial and brachial arteries**, the **temporal artery** and the **femoral artery**.

يمكن الحصول عليه من شريان سطحي مثل الشريانيين الكعبري والعضدي والشريان الصدغي والشريان الفخذي.

4. BLOOD COLLECTION TUBES | أنابيب جمع الدم

General Points | نقاط عامة

- Plastic tubes with a rubber stopper, **color-coded**.

أنابيب بلاستيكية بسدادة مطاطية ورمزة بالألوان.

- They contain **anticoagulants and/or other chemical additives**; **plain tubes contain no anticoagulants**.

تحتوي على مضادات تخثر و/أو إضافات كيميائية أخرى؛ أما الأنابيب العادية فلا تحتوي على مضادات تخثر.

- **All tubes must be mixed thoroughly.**

يجب خلط جميع الأنابيب جيداً.

All blood samples must be clearly labeled with the patient's name, number, time of collection and the date.

يجب وسم جميع عينات الدم بوضوح باسم المريض ورقمه ووقت الجمع والتاريخ.

أنواع الأنابيب | Tube Types

Tube	Additive / action	Uses
الأنبوب EDTA (purple top) EDTA (غطاء بنفسجي)	الإضافة / التأثير Na or K2 EDTA (1.5–0.25 mg/ml); forms Ca salts to remove Ca; full draw, invert 8 times الصوديوم أو البوتاسيوم (1.5–0.25 ملغ/مل)؛ يشكل أملاح الكالسيوم فيزيل الكالسيوم؛ EDTA سحب كامل مع قلب الأنبوب 8 مرات	الاستعمالات Most hematology studies: CBC, PCR, HbA1c معظم دراسات الدم: تعداد الدم الكامل، PCR، الهيموغلوبين السكري
Light blue الأزرق الفاتح	Sodium citrate (1:9), 32 g/l; removes calcium سترات الصوديوم (1:9)، 32 غ/ل؛ تُزيل الكالسيوم	Coagulation studies and platelet function دراسات التخثر ووظيفة الصفائح
Dark green الأخضر الداكن	Sodium or lithium heparin; inactivates thrombin and thromboplastin هيبارين الصوديوم أو الليثيوم؛ يعطل الثرومبين والثرومبوبلاستين	For lithium level use Na heparin ; for ammonia level use Na or Li heparin لقياس مستوى الليثيوم استعمل هيبارين الصوديوم؛ ولقياس الأمونيا استعمل هيبارين الصوديوم أو الليثيوم
Red (plain tube) الأحمر (أنبوب عادي)	No preservative or anticoagulant بلا مادة حافظة ولا مضاد تخثر	Blood bank tests, toxicology, serology فحوص بنك الدم والسموم والمصليات
SST / Gold top الغطاء / SST الذهبي	Serum separator tube: no additives; clotting accelerator and separation gel أنبوب فاصل للمصل: بلا إضافات؛ مسرّع تخثر وهلام فاصل	Chemistry, immunology and serology الكيمياء الحيوية والمناعة والمصليات
PST / Light green الأخضر / PST الفاتح	Plasma separating tube with lithium heparin أنبوب فاصل للبلازما مع هيبارين الليثيوم	Chemistries الفحوص الكيميائية
Black (ESR tube) الأسود (أنبوب ESR)	Na citrate 1:4 (3.8% sodium citrate); removes calcium سترات الصوديوم 1:4 (3.8%)؛ تُزيل الكالسيوم	Westergren sedimentation rate (ESR) معدل ترسب الكريات بطريقة ويسترغرين (ESR)